CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL ZORNOTZA LANBIDE HEZIKETAKO IKASTETXE INTEGRATUA

# DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

| ecommerce | |
|---|---|
| ***Duración: 1.eb*** | ***Reto grupal: grupo de 3 alumnos*** |

| | |
|---|---|
| **Fechas:** ***[2026/10/05-2026/11/24]*** | **ORGANIZACIÓN: entre las módulos: INSI,ZIWG,WAAH,WEID,BIWG,WG1A** |

## ecommerce



| | | |
|---|---|---|
| CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL ZORNOTZA LANBIDE HEZIKETAKO IKASTETXE INTEGRATUA | ecommerce | Realizado: |
| | | Revisado: ETHAZI [2WG3] |
| | | Fecha: [09/09/2026] |
| | | Revisado: 01 |
| | | |

# Índice


1. **Reto 1. Ecommerce**: duración y módulos
2. Descripción del reto
3. Competencias específicas y transversales que se desarrollarán mediante el reto y su evaluación
4. Tareas a realizar
5. Recursos
6. Descripción de la dinámica de trabajo del proyecto
7. Sistema de recuperación


Documento creado por el Departamento de Informática de CIFP Zornotza LHII y se distribuye con licencia CC-BY.

| | | |
|---|---|---|
| CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL ZORNOTZA LANBIDE HEZIKETAKO IKASTETXE INTEGRATUA | ecommerce | Realizado:<br>Revisado: ETHAZI [2WG3]<br>Fecha: [09/09/2026]<br>Revisado: 01 |
| | | |

# 1. Reto: duración y módulos

| Fecha de inicio: 2026/10/05 | Duración: 1.eb (6 semanas en grupo) |
|---|---|

**Módulos y horas:**

- **0612. Desarrollo web en entorno cliente** (XX horas).
- **0613. Desarrollo web en entorno servidor** (XX horas).
- **0614. Despliegue de aplicaciones web** (XX horas).
- **0615. Diseño de interfaces web** (XX horas).
- **0483. Sistemas informáticos** (XX horas).
- **Tecnologías de desarrollo**.

# 2. Reto

Debéis elaborar la web de una empresa que se dedica a la venta por internet o que tiene una opción de compra por internet. Deberéis seleccionar una empresa de un sector determinado y adaptaros a las características del mismo de forma que vuestra web desarrolle todo lo necesario para el correcto funcionamiento de la web .

# 3. Competencias específicas y transversales que se desarrollarán mediante el reto y su evaluación

En la programación de ciclo.

Documento de Especificaciones Ethazi (Moodle)

Rúbrica (Moodle)

# 4. Tareas a realizar

### Tareas comunes:

- Memoria/informe:
  - Portada + índice.
  - Introducción: quiénes sois, qué habéis hecho.
  - Documentación: lo solicitado en cada asignatura.
  - Conclusiones: explicar cómo ha transcurrido el reto.
- Anexos, relacionados con el desarrollo del reto:
  - Contrato de equipo.
  - Parámetros.
  - Propuestas y selección de la propuesta definitiva.
  - Planificación.
  - Puntos de control.
- Presentación:
  - Duración de 10-15 minutos.
  - Todos los integrantes del equipo deben participar de forma equilibrada.
  - Centrada principalmente en la exposición de los resultados y en el desarrollo del reto.
  - Se debe estar dispuesto a resolver las dudas de los profesores y del resto de estudiantes.
  - La participación es obligatoria para superar el reto.

### Tareas específicas por asignatura:

## Despliegue de aplicaciones web:

- En una máquina FPCloud, en un Ubuntu Server, se ha instalado y configurado el servidor Apache Web junto con el módulo PHP.
- En esta máquina se ha instalado y configurado un servidor FTP.
- A esta máquina se configura el acceso SSH.
- En esta máquina se ha desplegado la aplicación web.

Documento creado por el Departamento de Informática de CIFP Zornotza LHII y se distribuye con licencia CC-BY.

- La aplicación web está disponible desde fuera a través de https y desde dentro (en la red local) a través de http.
- Documentación:
    - Proceso de despliegue, lugar de despliegue de la aplicación web, tecnologías utilizadas y componentes que componen la arquitectura web.
    - Cómo se ha configurado:
        - El acceso SSH desde vuestras maquinas y cómo se ha copiado una carpeta mediante comando scp.
        - El acceso FTP y cómo se ha copiado una carpeta de la aplicación.
        - El acceso mediante SFTP y cómo se ha copiado una carpeta de la aplicación.

## Sistemas Informáticos

- **(Re)Instalación automatizada del servidor y aplicaciones :** Se crearán scripts automatizados para instalar y configurar el servidor y las aplicaciones necesarias.
- **Gestión de servicios**: Se crearán scripts para controlar los servicios utilizados, comprobar el estado y reiniciar en caso necesario.
- **Separación de usuarios:** Se distinguirán los usuarios locales y las cuentas utilizadas por los servicios, otorgando a cada uno de ellos únicamente los permisos necesarios.
- **Endurecimiento de accesos:** Se configurará el acceso con SSH y los permisos de acceso de los ficheros del servidor y se aplicarán las medidas de seguridad.
- **Cortafuegos y exposición de servicios:** mediante la configuración de la UFW sólo se permitirá el acceso a los servicios y puertos necesarios.
- **Copias de seguridad:** Se preparará el procedimiento para la realización y recuperación automática de copias de seguridad de los datos del sistema y de la aplicación.
- **Documentación:**
    - Información mínima para la gestión de las diferentes máquinas.
    - Diagrama con los elementos que componen el sistema informático.
    - Cuáles y para qué son los diferentes scripts. Deberán estar convenientemente comentados.
    - Configuraciones más importantes de los diferentes servicios.

# Diseño de interfaces web

Cada equipo elaborará una página web para la promoción de una empresa de ecomerce.

**Temporalizacion**

**Aste 1 : 4 horas**

Busqueda de informacion.

1.-**Entregar un documento que incluya los siguientes puntos (tiene que estar entregado al finalizar la semana 1**

-Quienes somos? (sois la empresa o sois empresa informatica)(definir las caracteristicas de la empresa para la que haceis la pagina: (nombre, sector,tamaño…)

-Objetivo de la pagina

-Clientes potenciales de esta empresa (datos reales sacados de internet con el link)

-Perfiles de usuario ( minimo de 3 buyer-persona)

- Paginas web de empresas del sector ( con los links) extraer de ahí algunas ideas para diseños o funcionalidades ( tipo de imágenes, colores, carrousel…). Justificar que hemos seleccionado y de donde ha salido.

**2.astea Boceto**

- Al finalizar la semana debeis entregar el boceto tanto funcional como de estilos y antes de continuar con el desarrollo de la pagina este boceto **debera ser aceptado por el profesor.**

Realizar el boceto con una herramienta para ello. Podeis elegir la que querais.

En el boceto se debe incluir como minimo 3 paginas, elementos visuales e interactivos y aquellos necesarios para darle a la pagina la funcionalidad requerida.

-Una vez aceptado el boceto teneis que realizar la planificacion de las tareas mediante la utilizacion de SCRUM. Deberá realizar y entregar un planing con previsión inicial de los trabajos a realizar basados en el boceto, donde se especifique la distribución de las tareas a realizar indicando el número de horas de cada una de ellas, el orden de realización y las personas asignadas a las mismas. Se deberá tener en cuenta que se pueden realizar varias tareas simultáneamente y que todas deben

Documento creado por el Departamento de Informática de CIFP Zornotza LHII y se distribuye con licencia CC-BY.

estar finalizadas para la fecha indicada como final de reto.

En este cronograma se recogerán todas las historias de usuario derivadas del boceto de la web y del planning y se definirán los pasos a realizar, el tiempo a emplear y los responsables de cada uno de ellos. El hecho de realizar este planning no implica que deba mantenerse obligatoriamente durante el desarrollo del reto. Para el segundo día del reto, cada equipo entregará un cronograma de las acciones a realizar indicando qué miembro del grupo será responsable de cada una de ellas acciones

-**Al finalizar la semana debereis tener el panel de scrum con las tareas a realizar** y la prevision de tiempo y personas implicadas en ellas

**3,4,5 astea**

- Desarrollo del proyecto.
- Al iniciar el dia de trabajo realizaran un acta de la reunion inicial que determina en que fase del trabajo estan y cuales son las tareas a realizar ese dia.
- El resto del tiempo de trabajo se dedicara a dichas tareas
- Semanalmente se realizara un feedback con los profesores para verificar el desarrollo de las tareas, comprobar el seguimiento de la planificacion prevista y verificar la participacion de todos los integrantes del equipo en el desarrollo de dichas tareas. Los alumnos explicarán los trabajos realizados a petición de los profesores.
- Comprobar el seguimiento con el formulario diseñado para ello
- El dia anterior a la presentacion, se comprobara que todo esta correcto y finalizado y los alumnos deberan preparar la presentacion del dia siguiente.

**Contenidos mínimos**

La web tendrá que disponer de un estilo propio adecuado al contenido realizado con CSS, un esqueleto de HTML variado y adecuado y una interacción con el usuario que modifique elementos del HTML y del CSS y que compruebe los datos enviados en los formularios a nivel de cliente

La web deberá ser responsive y adaptarse a diferentes dispositivos (móvil, Tablet, ordenador).

La web integrará contenido multimedia, tanto imagen como video que podrá ser tanto creado por el alumnado como obtenido a través de Internet

Documento creado por el Departamento de Informática de CIFP Zornotza LHII y se distribuye con licencia CC-BY.

Deberán tener en cuenta la protección de datos, utilizando el material por terceros…

Se diseñará de forma que:

- Use un diseño adecuado.
- La página debe funcionar en distintos navegadores.
- Debe contener un estilo homogéneo y adaptado a su contenido realizado con CSS y debe utilizar tanto FLEX como GRID como MediaQuery
- El contenido de la página debe estar organizado y correctamente estructurado
- El CSS debe estar estructurado, ser claro, simple, contener pseudoclases y limitar el uso de id y clases diferentes
- El html debe ser limpio y claro y contener el menor número posible de id

## Desarrollo web en entorno cliente

**Cada equipo elaborará una página web para la promoción de una empresa de ecomerce.**

La web tendrá una interacción con el usuario realizada con JavaScript que modifique elementos del HTML y del CSS y que compruebe los datos enviados en los formularios a nivel de cliente.

La web gestionará toda la funcionalidad necesaria de un e-comerce tanto para la gestión de compras o pedidos como para mostrar los productos de forma adecuada respondiendo a las peticiones de los usuarios y deberá seguir pautas de accesibilidad. Se gestionará la parte cliente del CRUD realizando todas las verificaciones posibles en cliente.

### Temporalización

### Semana 1 : 4 horas

- Analizar la funcionalidad prevista en el boceto que se ha entregado y verificar que cumple con todos los requerimientos del módulo.
- Modificar el boceto o el SCRUM para que se adapte a los requisitos del módulo.
- Comenzar con la inclusión del módulo en las actas diarias

- **Al finalizar el primer día deberéis tener el panel de scrum con las tareas a realizar** y la previsión del tiempo y personas implicadas en ellas, ya modificado y adaptado a las necesidades del módulo
- Comenzar con el desarrollo de la parte funcional del proyecto (ver siguiente punto).
- Semanalmente se realizará un feedback con los profesores. Esta primera semana se analizará el SCRUM y las modificaciones del mismo así como el reparto de tareas.

## Semanas: 2 ,3

- Desarrollo del proyecto.
- Al iniciar el día de trabajo realizarán un acta de la reunión inicial que determina en qué fase del trabajo están y cuales son las tareas a realizar ese día.
- El resto del tiempo de trabajo se dedicara a dichas tareas
- Semanalmente se realizará:
    - un feedback con los profesores para verificar el desarrollo de las tareas,
    - comprobar el seguimiento de la planificación prevista
    - verificar la participación de todos los integrantes del equipo en el desarrollo de dichas tareas.

Los alumnos explicarán los trabajos realizados a petición de los profesores.

- Crear una especie de formulario para comprobar el seguimiento
- El día anterior a la presentación, se comprobará que todo está correcto y finalizado y los alumnos deberán preparar la presentación del día siguiente.

La web deberá cumplir los siguientes puntos.

- La funcionalidad se realizará en js.
- El código debe estar ordenado, separando las diferentes funcionalidades de forma clara y fácil de reconocer.
- El código debe ser correcto y funcional. No debe haber fallos de funcionalidad y la respuesta al usuario debe ser la deseada.
- El código debe estar comentado y explicado con claridad, de forma que cualquier miembro del equipo y el profesor puedan entender en todo momento que es y para que sirve.
- La web deberá ser responsive y adaptarse a diferentes dispositivos (móvil, Tablet, ordenador).

Documento creado por el Departamento de Informática de CIFP Zornotza LHII y se distribuye con licencia CC-BY.

- La web integrará contenido multimedia, tanto imagen como video que podrá ser tanto creado por el alumnado como obtenido a través de Internet
- Deberán tener en cuenta la protección de datos.
- La página debe funcionar en distintos navegadores.
- El contenido de la página debe estar organizado y correctamente estructurado
- La funcionalidad de la misma se realizará con JS, de forma que los clientes puedan seleccionar diferentes opciones, modificar características de la página, crear elementos dinámicos o cargar datos.
- Se deberán tener en cuenta pautas de accesibilidad y tener opciones que mejoren dicha accesibilidad
- La navegación debe ser fácil y se debe asegurar que el usuario siempre obtendrá la información que necesite para realizar las diversas funciones
- Se deberá de limitar las acciones del usuario, para evitar que cometa errores ( no dejarle realizar acciones para las que no esté autorizado)
- Se gestionará la parte cliente del CRUD.

# Desarrollo Web en Entorno Servidor

En este módulo, los alumnos desarrollarán la lógica de negocio y la dinamización de la plataforma e-commerce. El objetivo principal es estructurar la aplicación backend utilizando **PHP Orientado a Objetos** y el patrón **Modelo-Vista-Controlador (MVC)**, conectando la web a una base de datos para mostrar los productos, gestionar usuarios y procesar el carrito de la compra.

## 1. Puntos a trabajar (Requisitos técnicos y contenidos)

- **Programación Básica Web en PHP:**
  - Recepción y procesamiento de datos mediante formularios HTTP ($_POST y $_GET).
  - Control y mantenimiento de estado mediante **sesiones ($_SESSION)** para el acceso de usuarios y la gestión del carrito de compras.
- **Clases y Objetos en PHP (POO):**
  - Creación de clases para representar los elementos del e-commerce (Usuario, Producto, Categoría, Pedido).

- Aplicación de conceptos de POO: atributos, métodos, constructores e instanciación de objetos.

- **Conexión a Base de Datos:**
  - Conexión entre PHP y la base de datos relacional (MySQL/MariaDB) para realizar la lectura y escritura de datos.
  - Consultas para extraer el catálogo de productos y guardar los datos de los pedidos.
- **Arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador):**
  - **Modelo:** Clases que gestionan los datos y la interacción con la base de datos.
  - **Controlador:** Lógica que procesa las peticiones del usuario, invoca al modelo y selecciona la vista a mostrar.
  - **Vista:** Páginas PHP/HTML que integran la interfaz y maquetación desarrollada en *Diseño de Interfaces Web* (DIW).
- **Funcionalidades Backend de la Tienda Online:**
  - **Acceso de Usuarios:** Sistema básico de inicio de sesión (*login*) y cierre de sesión (*logout*) mediante variables de sesión.
  - **Catálogo Dinámico:** Carga y visualización dinámica de categorías y productos desde la base de datos.
  - **Carrito de la Compra:** Añadir, modificar y eliminar productos dentro del carrito durante la sesión.
  - **Gestión del Catálogo (CRUD):** Formulario para la alta, edición y borrado de productos (administración básica).

## 2. Temporalización (3 Semanas / 21 horas totales)

**Semana 1: Análisis, Base de Datos y Estructura MVC (7 horas)**

- Análisis de las necesidades del backend a partir del boceto y requisitos del e-commerce.
- Diseño de la base de datos relacional (tablas: usuarios, productos, categorias, pedidos) y generación del script .sql con datos de prueba iniciales.
- Creación de la estructura de carpetas siguiendo la arquitectura MVC.
- Configuración de la conexión a la base de datos desde PHP.

**Semana 2: POO, Catálogo Dinámico y Autenticación (7 horas)**

- Creación de las clases de objetos principales (Producto, Categoria, Usuario).
- Desarrollo de modelos y controladores para la lectura de datos desde la base de datos.
- Creación de vistas dinámicas para mostrar el catálogo de productos filtrado por categorías.
- Implementación del sistema de inicio (*login*) y cierre (*logout*) de sesión de usuarios mediante $_SESSION.

**Semana 3: Carrito de Compra, CRUD e Integración (7 horas)**

- Desarrollo del carrito de la compra manteniendo el estado a través de la sesión.
- Creación del panel de administración básico para la gestión del catálogo (CRUD: alta, modificación y borrado de productos).
- Integración del backend con el frontend (DIW y DCLI) y verificación en el servidor de despliegue.
- Pruebas finales de navegación y preparación de la presentación del reto.

### 3. Puntos a cumplimentar por los alumnos (Entregables)

Cada equipo deberá entregar los siguientes elementos al finalizar el reto:

1. **Base de Datos (.sql):**
    - Archivo ejecutable con la estructura de tablas necesaria para la tienda online y un conjunto de datos iniciales de prueba (categorías y productos).
2. **Código Fuente Backend (PHP en MVC):**
    - Proyecto estructurado mediante el patrón MVC.
    - Navegación funcional con catálogo dinámico cargado desde la base de datos.
    - Sistema de usuarios (login/logout) y carrito de compras mediante sesiones.
    - Mantenimiento básico (CRUD) para gestionar los productos de la tienda.
3. **Documentación Técnica Breve:**
    - Esquema visual o descripción breve de la estructura MVC utilizada.
    - Breve explicación de las clases PHP creadas y sus métodos principales.

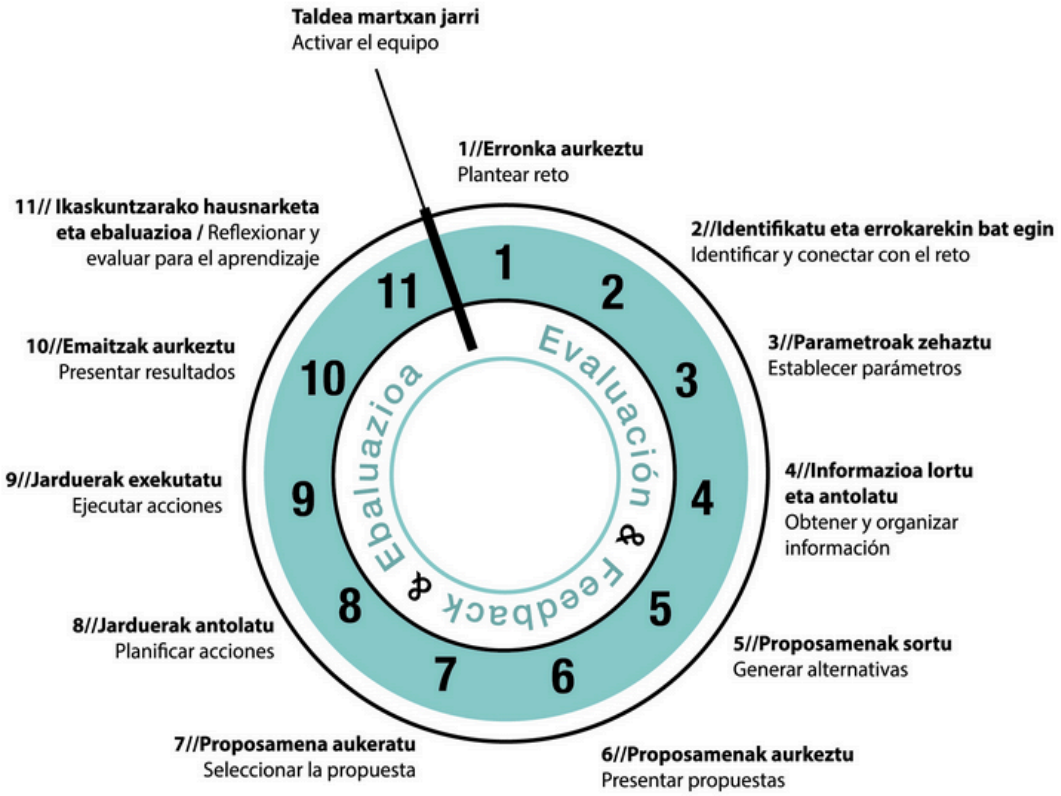
## 5. Recursos

- Apuntes y actividades realizadas en cada asignatura.
- FPCloud
- Internet.
- Compañeros de clase.
- Páginas Web interesantes.
- Profesores.

# 6. Descripción de la dinámica de trabajo del proyecto

La planificación del proyecto se organizará de la siguiente manera:

El equipo deberá definir y ordenar todas las acciones, así como establecer los responsables, quiénes llevarán a cabo cada acción, cuándo, cómo y dónde se realizarán; todo ello organizado mediante una representación gráfica.



Crear/activar grupo. (30 min.)

1. PASO: Presentar el reto. (30 min.)
2. PASO: Identificarse con el reto y unirse. (1 h.)
3. PASO: Determinar parámetros. (2 h.)
4. PASO: Obtener y organizar información. (XXX h.)
5. PASO: Crear propuestas. (2 h.)
6. PASO: Presentar propuestas. (2 h.)
7. PASO: Seleccione la propuesta. (1 h.)
8. PASO: Organizar actividades. (2 h.)
9. PASO: Ejecutar actividades.(XXX h.)
10. PASO: Presentación de resultados. (4 h.)
11. PASO: Reflexión y evaluación. (3 h.)

| Lunes (Xh.) | Martes (Xh.) | Miércoles (Xh.) | Jueves (Xh.) | Viernes (Xh.) |
|---|---|---|---|---|
| **2026.10.05**<br>Crear el grupo/activarlo, **1. anexo**<br>1, 2 y 3 PASOS | **2026.10.06**<br>2 y 3 PASOS **2. anexo**<br>4. PASO | **2026.10.07**<br>4. PASO | **2026.10.08**<br>4. PASO | **2026.10.09**<br>4. PASO |
| **2026.10.12** | **2026.10.13** | **2026.10.14**<br>4. PASO | **2026.10.15**<br>4. PASO | **2026.10.16**<br>4. PASO |
| **2026.10.19**<br>4. PASO | **2026.10.20**<br>4. PASO | **2026.10.21**<br>4. PASO | **2026.10.22**<br>4. PASO | **2026.10.23**<br>4. PASO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2026.10.26** | **2026.10.27**<br>4. PASO | **2026.10.28** | **2026.10.29** | **2026.10.30** |
| **2026.11.02**<br>4. PASO | **2026.11.03**<br>4. PASO | **2026.11.04**<br>4. PASO | **2026.11.05**<br>4. PASO | **2026.11.06**<br>4. PASO |
| **2026.11.09**<br>5. PASO,<br>**3. Anexo**<br>6. PASO | **2026.11.10**<br>7. PASO,<br>**3. anexo**<br>8. PASO,<br>**4. anexo** | **2026.11.11**<br>9. PASO | **2026.11.12**<br>9. PASO | **2026.11.13**<br>9. PASO |
| **2026.11.16** | **2026.11.17** | **2026.11.18** | **2026.11.19** | **2026.11.20** |
| **2026.11.23** | **2026.11.24** | **2026.11.25** | | |
| **2026/01/05** | **2026/01/06** | **2026/01/07**<br>9. PASO | **2026/01/08**<br>9. PASO | **2026/01/09**<br>9. PASO |
| **2026/01/12**<br>9. PASO | **2026/01/13**<br>9. PASO,<br>**5. anexo** | **2026/01/14**<br>9. PASO | **2026/01/15**<br>9. PASO | **2026/01/16**<br>9. PASO |
| **2026/01/19**<br>9. PASO | **2026/01/20**<br>9. PASO,<br>**5. anexo** | **2026/01/21**<br>9. PASO | **2026/01/22**<br>9. PASO | **2026/01/23**<br>9. PASO |

Documento creado por el Departamento de Informática de CIFP Zornotza LHII y se distribuye con licencia CC-BY.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2026/01/26**<br>9. PASO | **2026/01/27**<br>9. PASO,<br>**5. eranskina** | **2026/01/28**<br>9. PASO | **2026/01/29**<br>9. PASO | **2026/01/30**<br>9. PASO |
| **2026/02/02**<br>9. PASO | **2026/02/03**<br>9. PASO,<br>**5. anexo** | **2026/02/04**<br>9. PASO | **2026/02/05**<br>9. PASO | **2026/02/06**<br>9. PASO |
| **2026/02/09**<br>9. PASO<br>**INTERFACES (8:30-11:30)** | **2026/02/10**<br>9. PASO,<br>**5. anexo**<br>**MULTI (8:30-11:30)** | **2026/02/11**<br>9. PASO<br>**PZP (10:30-13:00)** | **2026/02/12**<br>9. PASO<br>**EKS (8:30-11:30)** | **2026/02/13**<br>9. PASO<br>**SISTEMAS (8:30-10:30)**<br>**ACCESO A DATOS**<br>**(10:30-13:00)** |
| **2026/02/16** | **2026/02/17** | **2026/02/18** | **2026/02/19** | **2026/02/20** |
| **2026/02/23**<br>10. PAUSUA,<br>**5. anexo** | **2026/02/24**<br>11. PAUSUA | **2026/02/25**<br>Inicio de las prácticas en la empresa. | | |

# 7. Sistema de recuperación

Tal como se indica en el Documento de Especificaciones Ethazi.